Çalışma Soruları Kalan Soruların Çözümleri

16) Na, Mg, Al, Si ve P atomlarından hangisinin atomik yarıçapı en büyüktür?

(atom numaları Na:11, Mg:12, Al:13, P:15)

$_{11}Na$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 3. Periyot 1A grubu
$_{12}Mg$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ 3. Periyot 2A grubu
$_{13}Al$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ 3. Periyot 3A grubu
$_{15}P$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ 3. Periyot 5A grubu

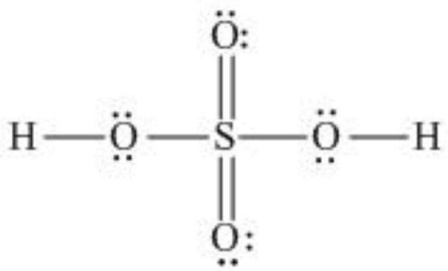
Atomik yarıçap periyodik çizelgede aynı periyotta grup numarası arttıkça azalır. Bu nedenle bu örnekte en büyük atomik yarıçap grup numarası en küçük olan Na atomunundur.

Atomik yarıçap sıralaması Na>Mg>Al>P

17) H_2SO_4 molekülünün Lewis yapısı düşünüldüğünde kaç değerlik elektronu vardır? Lewis yapısında kükürtün (S) okteti nasıldır?
(Atom numaraları: H: 1, S:16 , O:8)

$_{1}H$: $1s^2$ 1A grubu
$_{16}S$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ 6A grubu
$_{8}O$: $1s^2 2s^2 2p^4$ 6A grubu

toplam değerlik e^-= 2x1+6+4x6=32 değerlik e^-

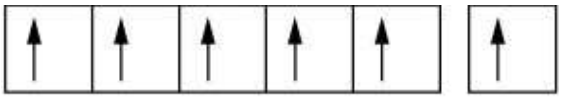


Kükürt (S) oktet kuralından sapar ve oktetini genişletir.

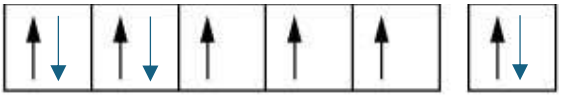
18) Ti, Cr, V, Co, Ni ve Cu elektron konfigürasyonlarını ve 3d ve 4s değerlik orbitallerindeki elektronların spinlerini gösteriniz. (Ti:22 , Cr: 24, Co:27, Ni: 28, Cu: 29)

Ti: [Ar] $3d^2$ $4s^2$

Cr: [Ar] $3d^5$ $4s^1$

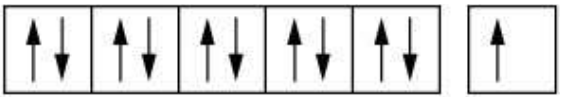


Co: [Ar] $3d^7$ $4s^2$



Ni: [Ar] $3d^8$ $4s^2$

Cu: [Ar] $3d^{10}$ $4s^1$



19) 7,00 M H_2SO_4 çözeltisinden başlayarak 500 mL 1,75 M H_2SO_4 çözeltisi nasıl hazırlanır?

M1= 7 M V1 = ?
M2= 1,75 M V2 = 500mL

M1 x V1 = M2 x V2
7xV1 = 1,75 x 500
V1= 125 mL 500-125= 375 mL su eklenir.
7 M çözelti alınarak üzerine 500 mL olana kadar su eklenir.

20) Elinizde 400 mL 0,125 M HCl çözeltisi var. Bu çözelti 0,100 M' a seyreltmek isteniyor. Ne kadar su eklenmelidir?

M1= 0,125 M V1 = 400 mL
M2= 0,100 M V2 = ?

M1 x V1 = M2 x V2
0,125 x 400 = 0,100 x V2
V2= 500 mL 500-400= 100 mL Seyreltmek için 100 mL su eklenir.